Инструкция пользователя PasswordGenerator 1.0.0

Генерация паролей, оценка сложности и локальное зашифрованное хранилище. Переносная версия для Windows x64.

Распакуйте архив PasswordGenerator-1.0.0-windows-x64.zip и запустите exe двойным щелчком. Устанавливать Python не требуется. Хранилище .vault создавайте отдельно от программы, например в своей папке документов.

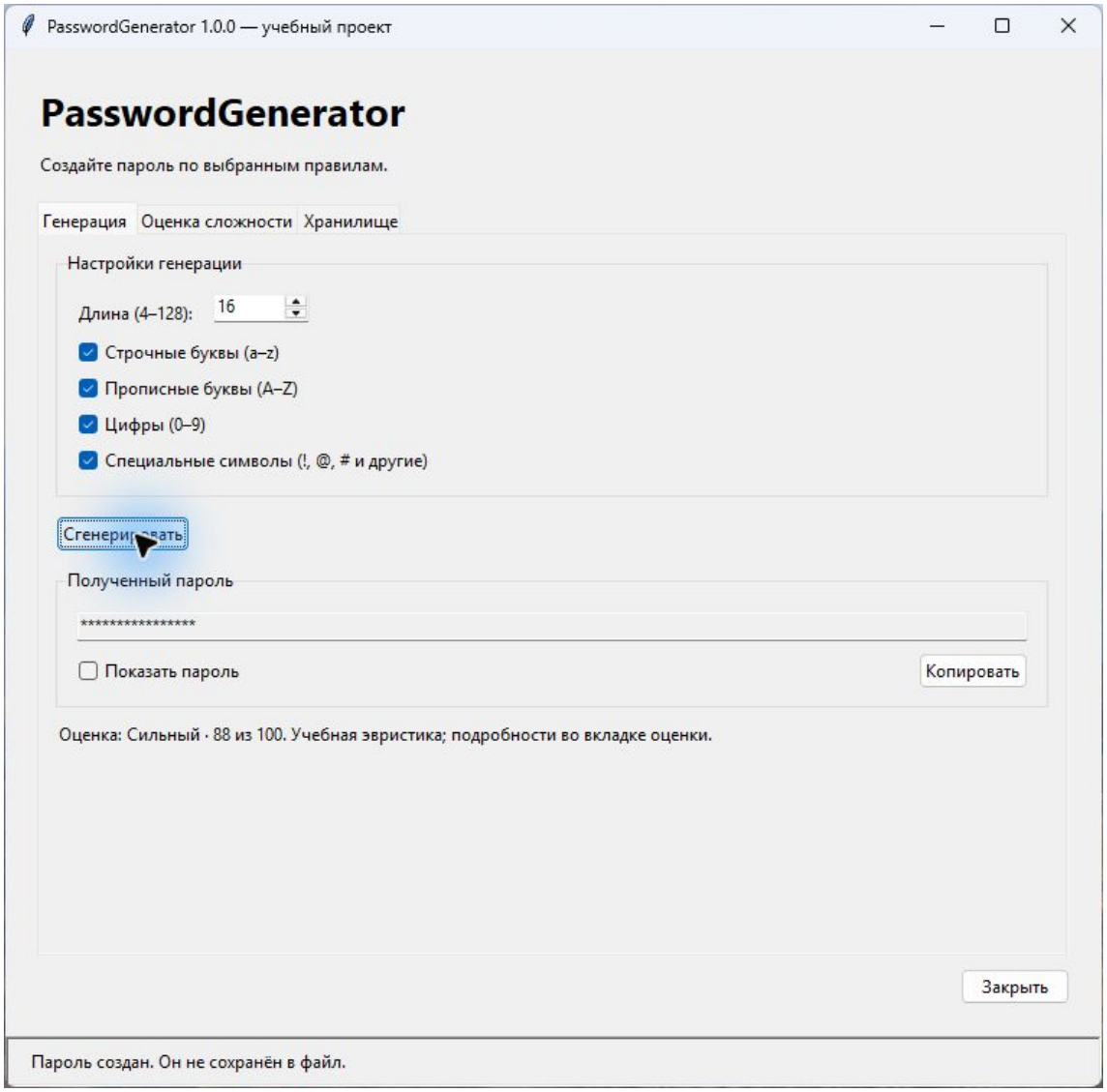


Рис. 1. Вкладка генерации. На всех иллюстрациях используются только учебные данные.

Выберите длину от 4 до 128 и хотя бы одну группу символов. Нажмите «Сгенерировать». Пароль изначально скрыт. «Показать пароль» раскрывает результат, «Копировать» помещает его в буфер обмена.

Генерация сама по себе не сохраняет пароль в файл. Буфер обмена доступен другим программам и автоматически не очищается.

Оценка сложности

Во вкладке «Оценка сложности» можно оценить результат генерации или свою строку длиной до 1024 символов. Введите пароль и нажмите «Оценить». Пробелы учитываются. Пустой ввод вызывает предложение ввести пароль.

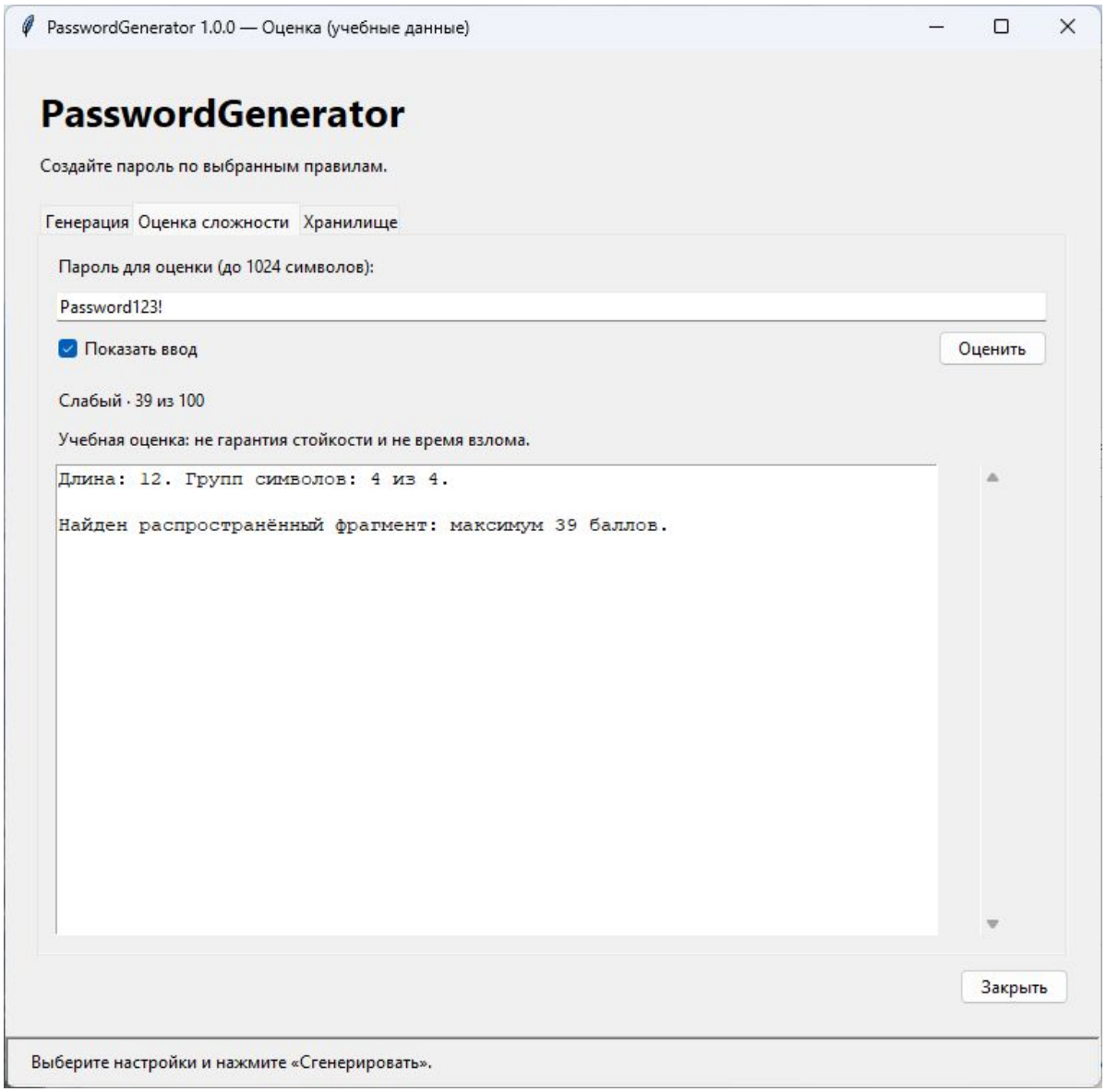


Рис. 2. Распространённый учебный пример получает слабую оценку и пояснение.

Категории: «Слабый» - 0–39, «Средний» - 40–74, «Сильный» - 75–100. Алгоритм учитывает длину, группы и известные ему шаблоны. При изменении строки старая оценка сбрасывается.

Это учебная эвристика. Она не проверяет утечки, все словари или личные сведения и не предсказывает точное время взлома.

Создание хранилища и мастер-пароль

Откройте вкладку «Хранилище», нажмите «Создать» и выберите новое имя файла .vault. Существующий файл перезаписать нельзя. Введите мастер-пароль и повторите его.

Требование к длине: от 12 до 1024 символов включительно. Разрешены буквы, цифры, пробелы и специальные символы. Регистр и пробелы являются частью пароля. Условия не требуют обязательного присутствия каждой группы.

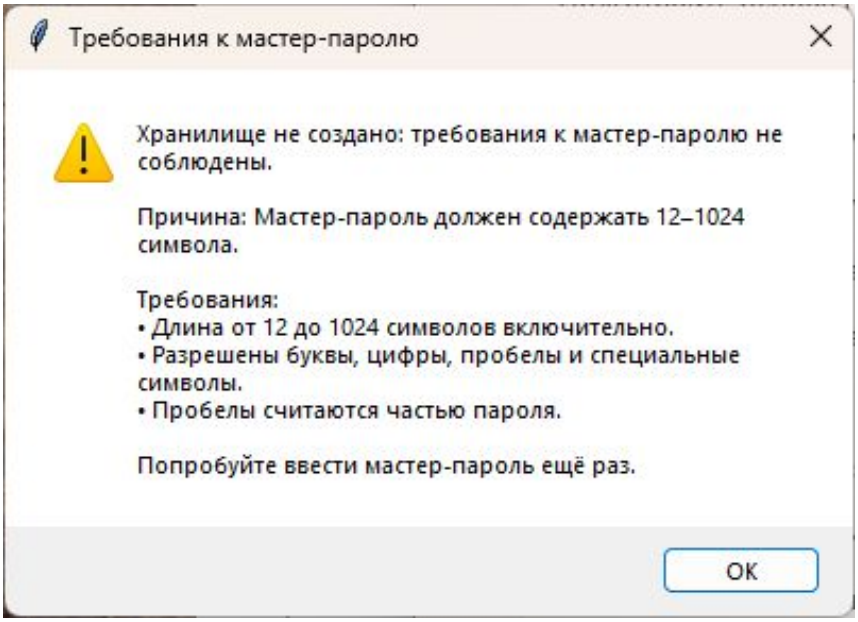


Рис. 3. Предупреждение при слишком коротком мастер-пароле.

После предупреждения можно повторить ввод без нового выбора файла либо отменить создание. При несовпадении подтверждений приложение тоже показывает предупреждение.

Мастер-пароль не сохраняется и не восстанавливается. Его смена в версии 1.0.0 не предусмотрена. Минимальная длина не гарантирует качество: выбирайте длинную непредсказуемую строку.

Для повторного доступа нажмите «Открыть», выберите существующий .vault и введите тот же мастер-пароль. Неверный пароль и повреждённый файл дают общее сообщение об ошибке.

Сохранение и просмотр записей

Создайте пароль в первой вкладке или введите его во вкладке оценки. В открытом хранилище задайте название и выберите источник: «Сгенерированный пароль» или «Пароль из оценки». Нажмите «Сохранить».

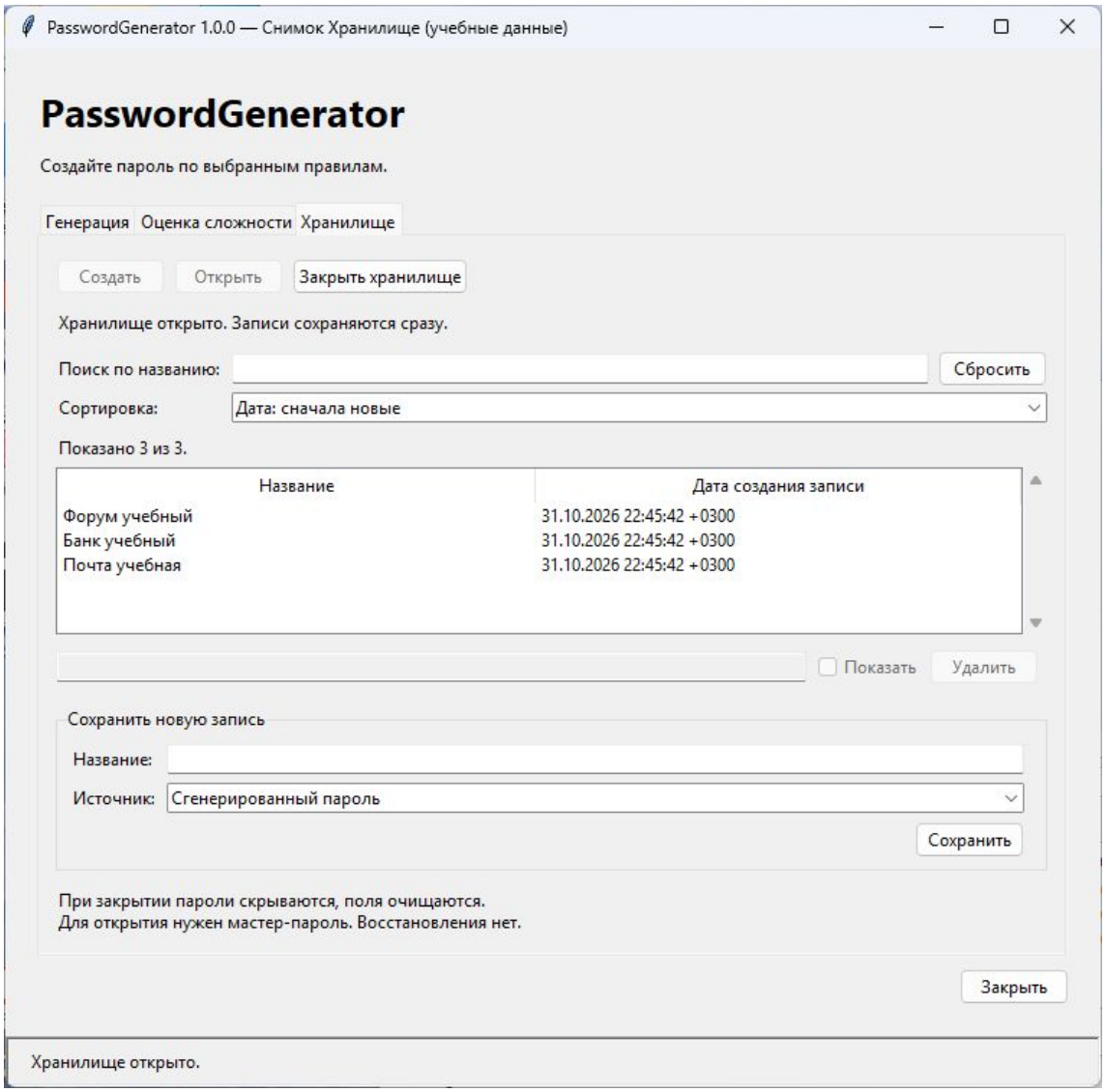


Рис. 4. Открытое хранилище с тремя искусственными записями.

Название содержит 1–100 символов после удаления крайних пробелов. Пароль записи содержит 1–1024 символа. Одинаковые названия допускаются. Успешное сохранение сразу записывает зашифрованные данные в файл.

Выберите строку и включите «Показать». При выборе другой записи показанный секрет скрывается. Дата в таблице означает момент сохранения записи, а не создания пароля на сайте. Время отображается в часовом поясе текущего компьютера.

Поиск и сортировка

Введите часть названия в строку поиска. Регистр не важен: «ПОЧТ» найдёт «Почта учебная». Поиск работает по названиям, включая цифры и специальные символы, но не по содержимому паролей.

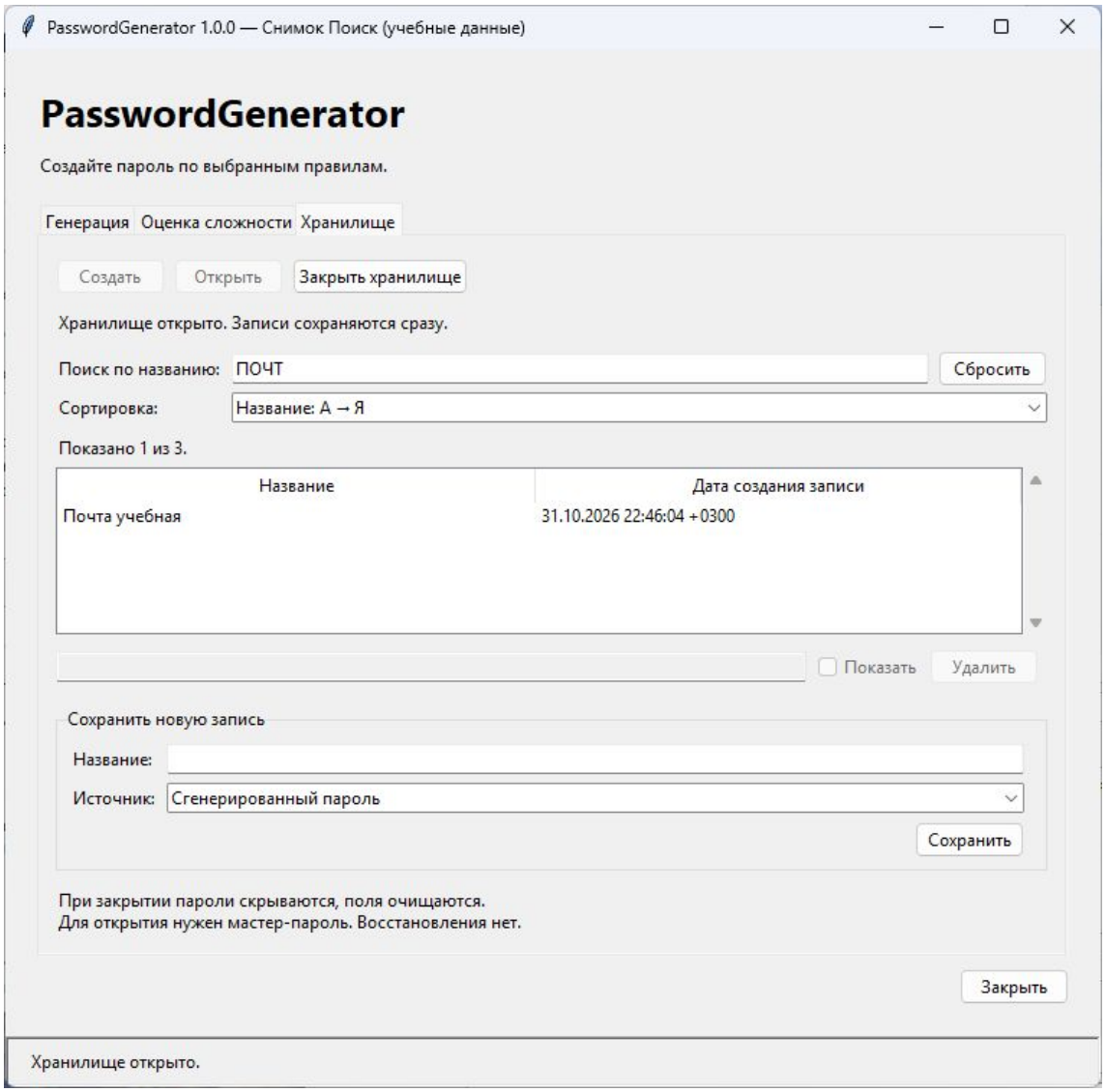


Рис. 5. Фильтр показывает одну из трёх записей.

«Сбросить» или очистка запроса возвращают все записи. Если совпадений нет, приложение сообщает об этом. Изменение фильтра скрывает ранее показанный пароль.

Доступны четыре порядка: название А–Я и Я–А, дата от новых к старым и обратно. По умолчанию первыми идут новые записи. Поиск и сортировка меняют только отображение, файл остаётся прежним. Новая сохранённая запись может не соответствовать активному фильтру.

Закрытие, удаление и типовые ошибки

«Закрыть хранилище» завершает сеанс, очищает поля паролей во всех вкладках, список записей и поисковый запрос. Сохранённые записи остаются в файле. Для открытия снова потребуется мастер-пароль.

«Удалить» действует на выбранную запись и требует подтверждения. Отмена подтверждения ничего не меняет. Выполненное удаление нельзя отменить в приложении.

Во время операции с файлом соответствующие кнопки временно недоступны. Если закрытие окна отложено из-за записи, дождитесь окончания операции и повторите закрытие.

Короткий пароль или несовпадение подтверждений: прочитайте предупреждение и повторите ввод. Если ввод отменён, новый файл не создаётся.

Ошибка чтения или записи: проверьте доступность выбранного каталога, существование папки и права записи. Создание нового файла требует поддержки жёстких ссылок; проверено на NTFS.

Неверный мастер-пароль или повреждённый файл: проверьте раскладку, регистр, пробелы и выбор файла. Восстановить забытый пароль приложение не может.

Размер одного хранилища ограничен 5 МиБ. Одновременная запись из нескольких экземпляров программы в один файл не поддерживается.

Для резервной копии закройте хранилище и скопируйте .vault средствами Windows. Не храните мастер-пароль рядом с копией. Не публикуйте реальные хранилища в GitHub.

Исходный код и README: https://github.com/KirillakaCarl/PasswordGenerator